

# Analise de Tempo de Viagem: Helicoptero vs Carro

Uma Comparacao Abrangente de Cenarios de Trafego  
Nova York & Los Angeles

REVO Helicopter Services

Divisao de Analise Estrategica

Dezembro 2025

# Agenda

- 1 Introducao
- 2 Metodologia
- 3 Resultados
- 4 Analise Regional
- 5 Mapas Interativos
- 6 Insights Principais
- 7 Conclusoes

# O Problema: Congestionamento do Trafego Urbano

## O Desafio

- Viajantes de negocios precisam de acesso confiavel ao aeroporto
- Trafego e imprevisivel e frequentemente severo
- Perder voos = impacto significativo nos negocios
- Estresse e perda de tempo afetam produtividade

## Realidade do Pior Caso

**Durante trafego severo:**

NY: 5.20x tempo de viagem

LA: 4.15x tempo de viagem

12-17 km/h velocidade media  
(mal mais rapido que caminhar!)

## Escopo

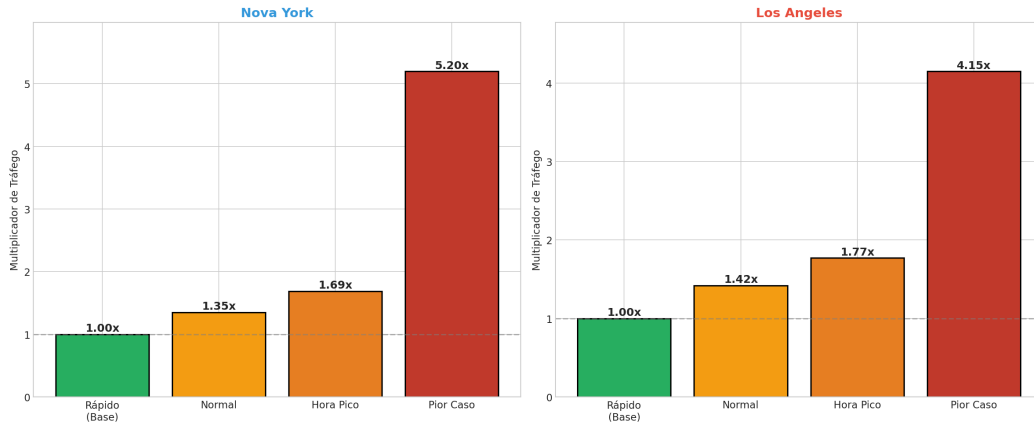
- **Nova York:** 70 CEPs de alta renda → JFK
- **Los Angeles:** 44 CEPs de alta renda → LAX
- **Dados:** Google Traffic (Pessimista)
- **Roteamento:** OSRM + Dados FAA de Heliportos

## Numeros Chave

114 CEPs  
65 Heliportos  
4 Cenarios de Trafego  
27 CEPs Manhattan

# Multiplicadores de Tráfego por Cidade

Multiplicadores de Tráfego por Cidade (Dados Google Traffic)



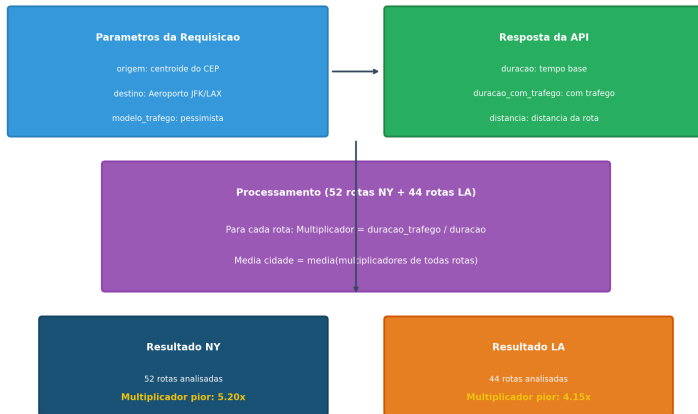
NY: Pior caso mais alto (5.20x) | LA: Tráfego normal mais alto (1.42x)

# Como Calculamos os Multiplicadores de Trafego

## Metodologia de Calculo dos Multiplicadores de Trafego



## Google Distance Matrix API - Coleta de Dados



# Calculo do Multiplicador: Exemplos Numericos

## Exemplo Los Angeles

**Rota:** Manhattan → JFK

Base: 47 min

Pessimista: 245 min

**Multiplicador:**  $\frac{245}{47} = 5.21x$

**Rota:** Beverly Hills → LAX

Base: 36 min

Pessimista: 149 min

**Multiplicador:**  $\frac{149}{36} = 4.14x$

## Media NY

52 rotas analisadas

**Final: 5.20x**

## Media LA

44 rotas analisadas

**Final: 4.15x**

*Fonte: Google Distance Matrix API com traffic\_model=pessimistic*



# Por que Dados Pessimistas?

## Modelos de Trafego Google

- **best\_guess**: Condicoes medias
- **optimistic**: Trafego mais leve
- **pessimistic**: Pior historico

## Nossa Escolha: Pessimista

- Representa cenarios reais de pior caso
- Baseado em dados historicos reais
- Critico para avaliacao de risco

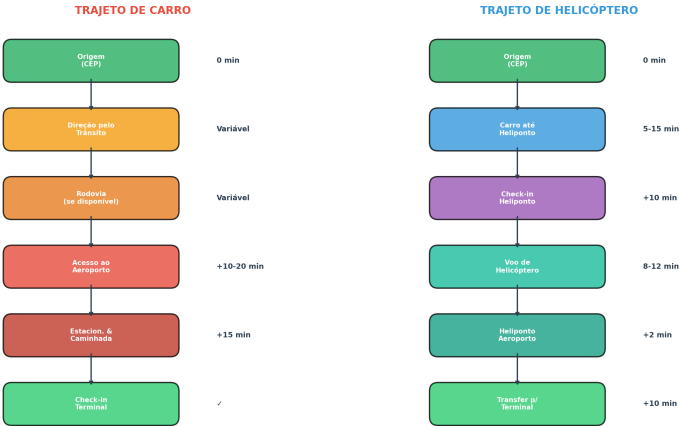
## O que Causa Pior Trafego?

-  Acidentes graves
-  Clima severo
-  Eventos especiais (esportes, shows)
- Periodos de feriado
-  Obras na estrada

**Resultado:** NY 5.20x | LA 4.15x tempo de viagem no pior caso

# Comparacao de Trajeto: Carro vs Helicoptero

Comparação de Trajeto: Carro vs Helicóptero até o Aeroporto



No pior trânsito: Carro leva 3-5x mais tempo!

# Componentes do Trajeto de Helicoptero

## Etapa 1: Carro ate Heliponto

- Afetado pelo trafego
- Prioridade para heliponto em Manhattan
- Media: 5-15 minutos

## Etapa 2: Check-in

- 10 minutos fixos
- Triagem de seguranca
- Preparacao para embarque

## Etapa 3: Voo

- Velocidade de cruzeiro 200 km/h
- Rota direta
- 8-12 minutos tipico

## Etapa 4: Transfer para Terminal

- 10 minutos fixos
- Heliponto ao terminal
- Transporte interno

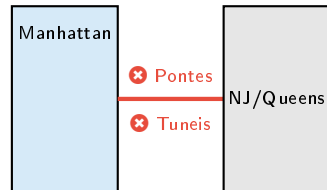
## Heliportos Aprovados

- **JRB**: Downtown/Wall St
- **JRA**: West 30th Street
- **6N5**: East 34th Street
- **3NY2**: Astoria (Queens)

## Exclusoes

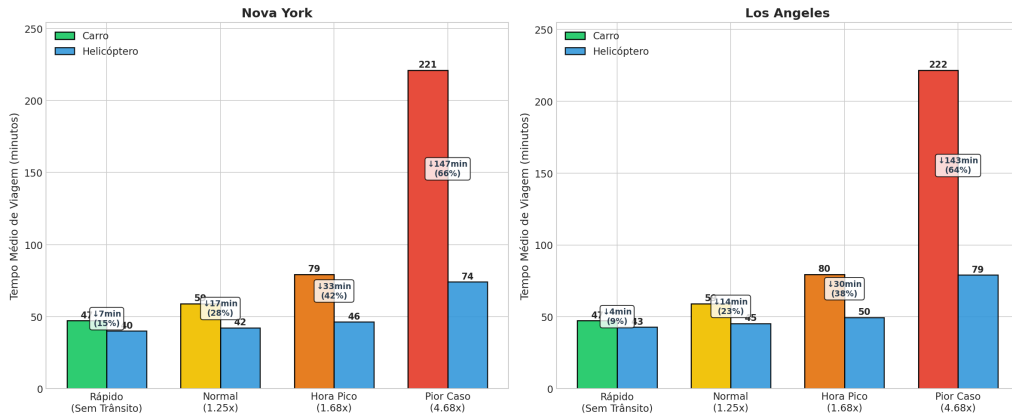
- ✗ Heliportos de Policia
- ✗ One Police Plaza
- ✗ Newport Beach Police (LA)

## Por que Apenas Manhattan?



*Evitar travessias congestionadas!*

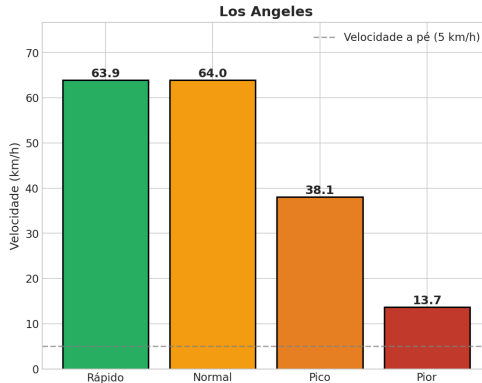
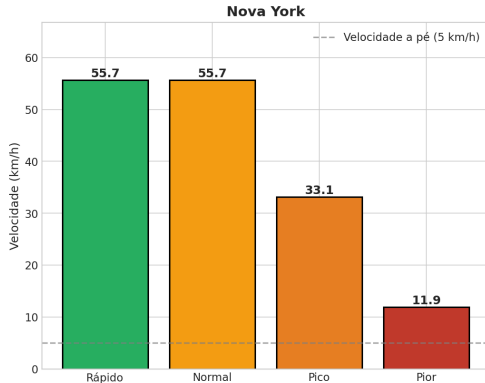
## Comparação de Tempo de Viagem: Carro vs Helicóptero por Cenário

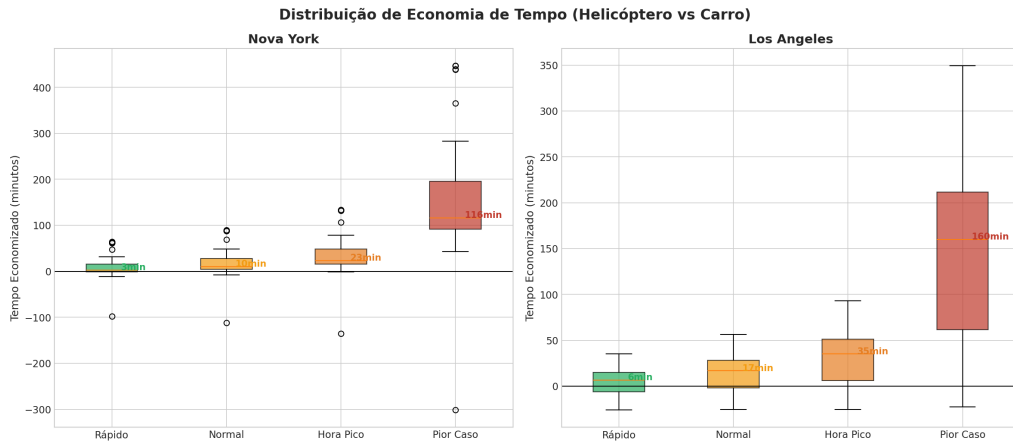


| Metrica         | Nova York |      |      |      | Los Angeles |      |      |      |
|-----------------|-----------|------|------|------|-------------|------|------|------|
|                 | Rap       | Norm | Pico | Pior | Rap         | Norm | Pico | Pior |
| Carro (min)     | 47        | 59   | 79   | 221  | 47          | 59   | 80   | 222  |
| Heli (min)      | 44        | 46   | 49   | 74   | 46          | 48   | 52   | 79   |
| <b>Economia</b> | 3         | 13   | 30   | 147  | 1           | 11   | 28   | 143  |

**Pior Caso: Economize 2+ Horas!**

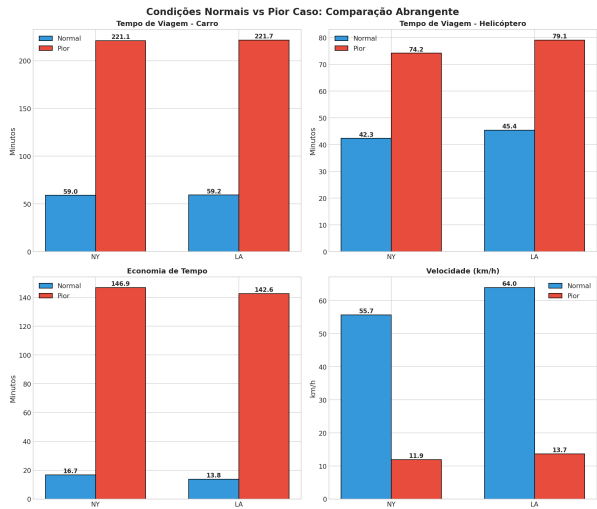
## Velocidade Média por Cenário de Trânsito



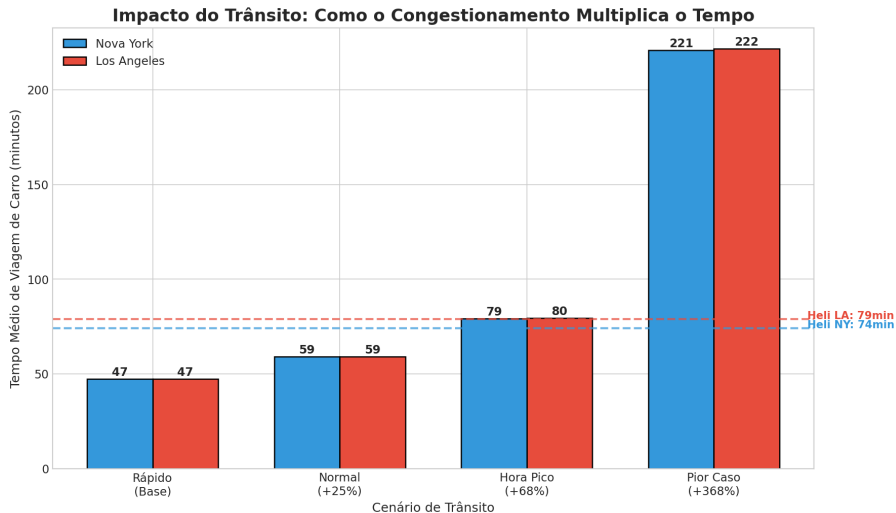




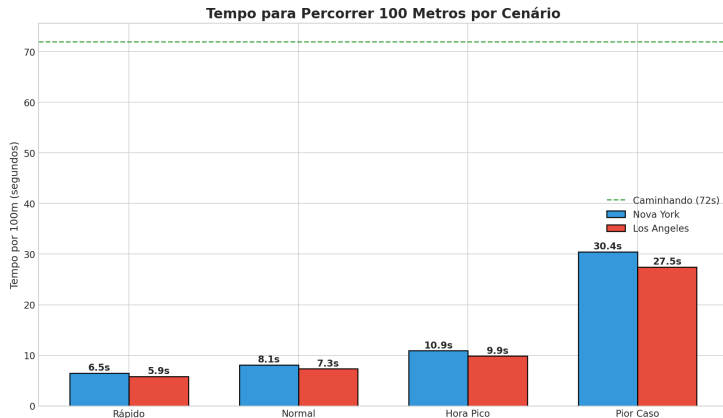
# Normal vs Pior Caso: A Diferença Dramática



# Como o Trafego Multiplica o Tempo de Viagem



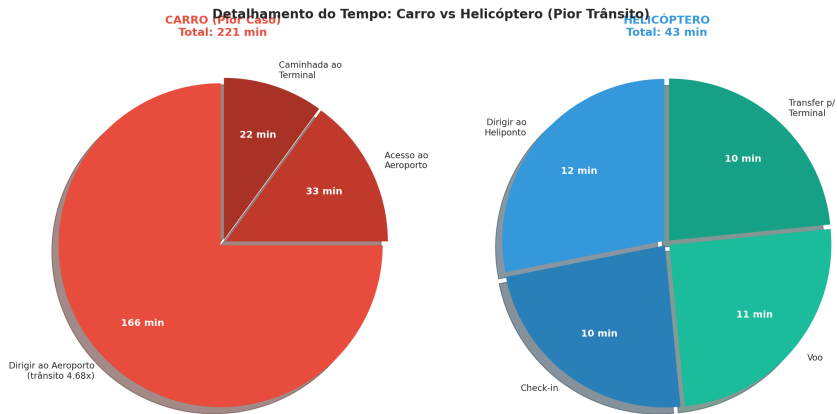
# Tempo por 100 Metros



**Pior Caso: 30 seg / 100m**

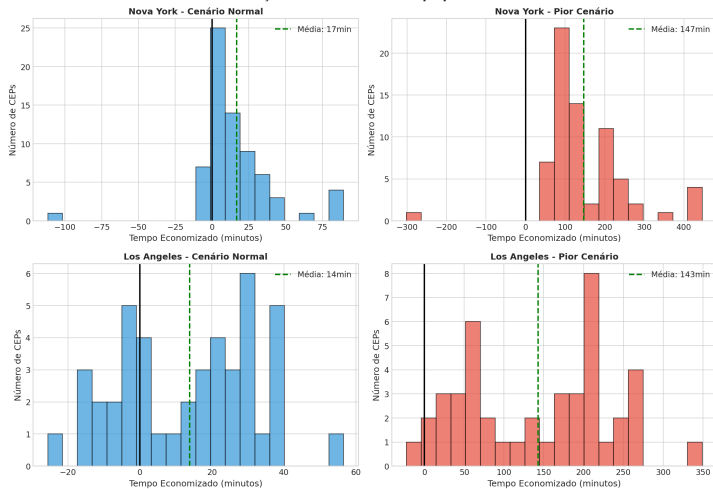
**Caminhando: 72 seg / 100m**

# Detalhamento do Tempo: Pior Caso

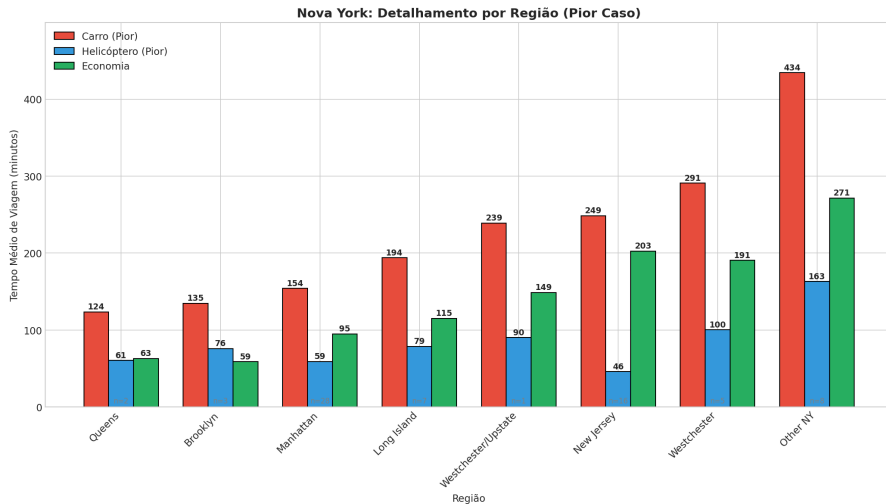


# Histograma de Distribuicao de Economia

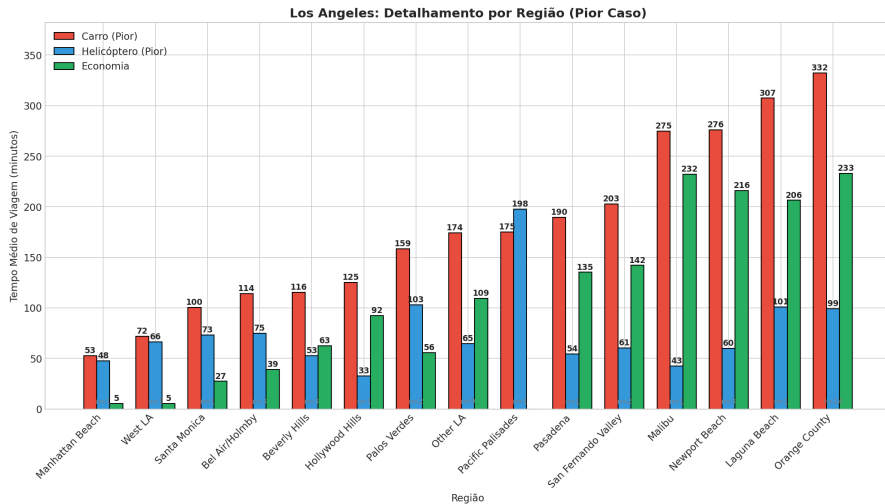
Distribuição de Economia de Tempo por Cenário



# Nova York: Detalhamento Regional

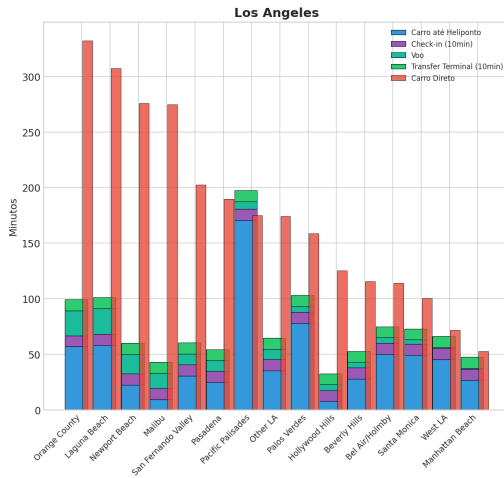
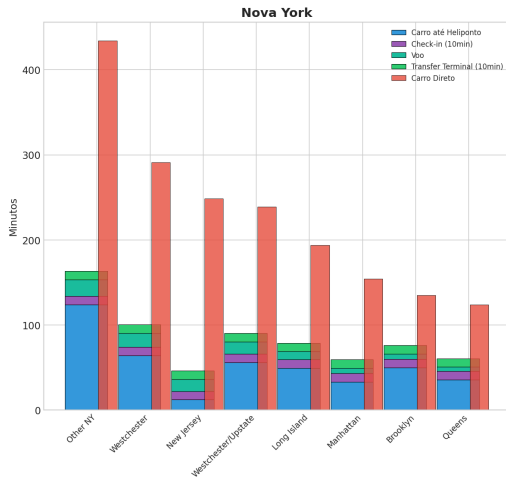


# Los Angeles: Detalhamento Regional



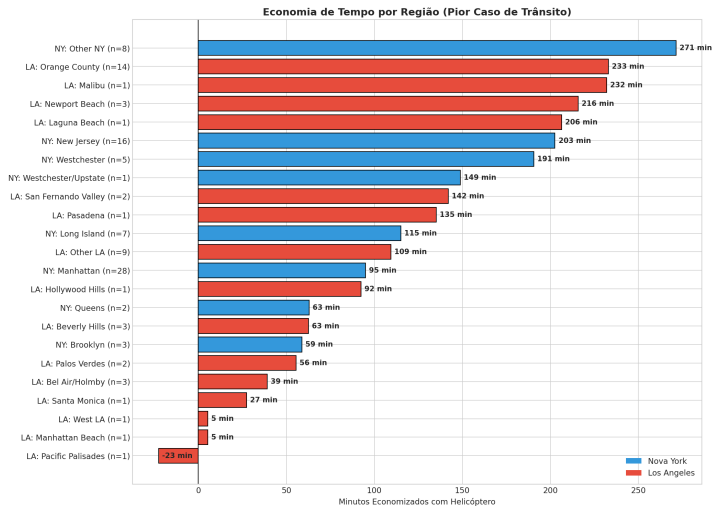
# Componentes do Trajeto por Regiao

Detalhamento do Trajeto de Helicóptero por Região (Pior Caso)





# Resumo de Economia por Região



## Mapa de Nova York

- 70 CEPs analisados
- 27 em Manhattan
- Rotas reais OSRM
- Rotas aparecem no hover

`map_ny_osrm.html`

## Mapa de Los Angeles

- 44 CEPs analisados
- Multiplas regioes cobertas
- Rotas reais OSRM
- Rotas aparecem no hover

`map_la_osrm.html`

 **Passe o mouse sobre CEPs:** Azul = heliponto | Vermelho = aeroporto

## Cores das Rotas

- **Linha azul tracejada:** Rota ate o heliponto mais proximo
- **Linha vermelha tracejada:** Rota ate o aeroporto (JFK/LAX)

## Cores dos CEPs (Economia)

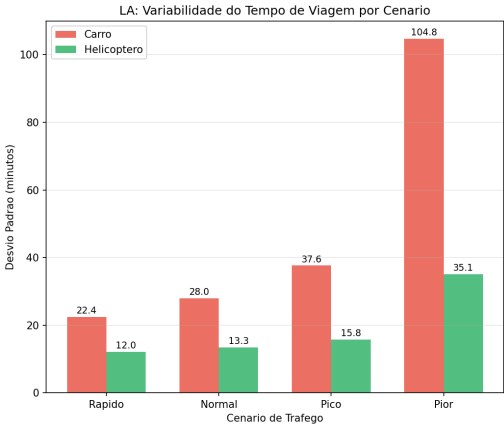
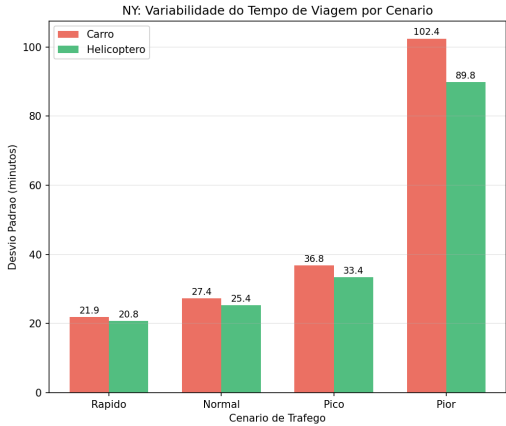
- **Verde escuro:** > 100 min economia
- **Verde:** 50-100 min economia
- **Laranja:** 0-50 min economia
- **Vermelho:** Sem economia

## Painel de Informacoes Mostra

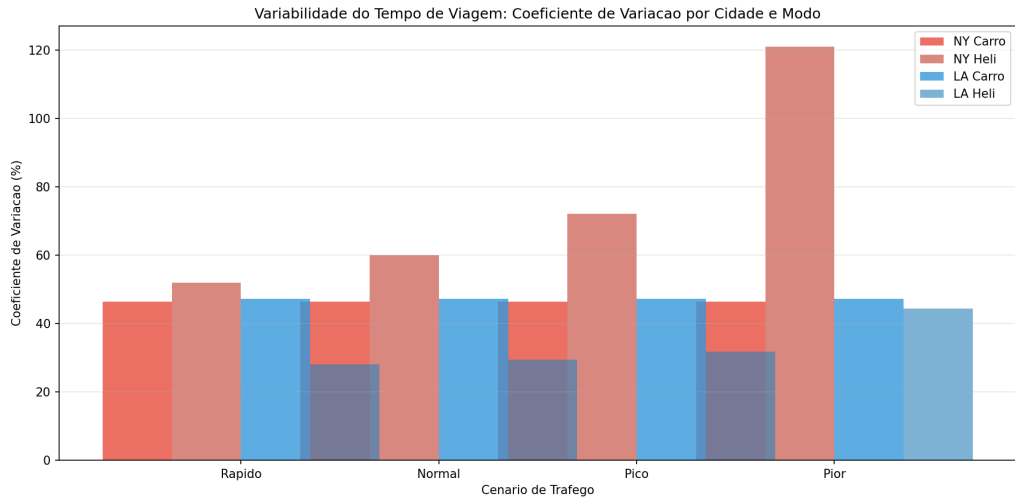
- Nome do heliponto mais proximo
- Distancia em km
- Tempo de voo
- Tempos carro: Rapido/Pico/Pior
- Tempos heli: Rapido/Pico/Pior
- **Economia total**

Acesso: [victorcandido1.github.io/cityexpansions\\_corporate/v1/](https://victorcandido1.github.io/cityexpansions_corporate/v1/)

# Variabilidade do Tempo de Viagem por Cenário



# Coeficiente de Variacao: Previsibilidade



## Mais Previsiveis (CV Baixo)

- **Pasadena**: CV = 4.9%
- **Manhattan**: CV = 7.9%
- Beverly Hills: CV = 21.7%

## Menos Previsiveis (CV Alto)

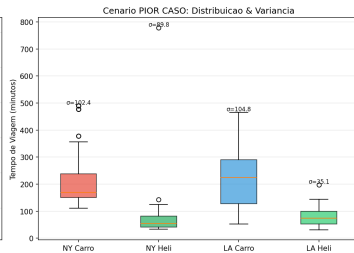
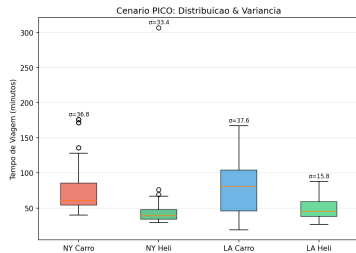
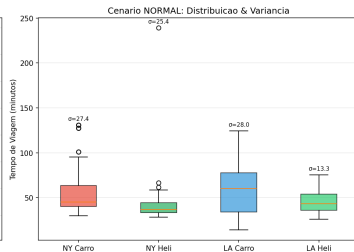
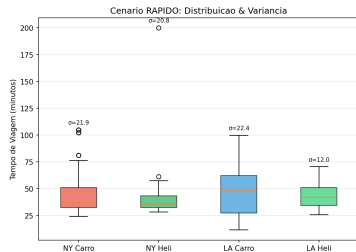
- **Long Island**: CV = 47.8%
- **Orange County**: CV = 35.4%
- Malibu: CV = 32.2%

## O que Isso Significa

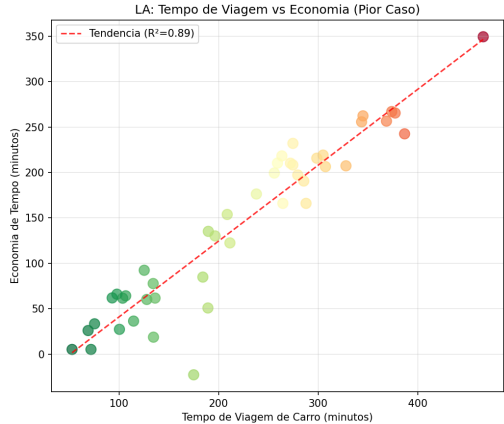
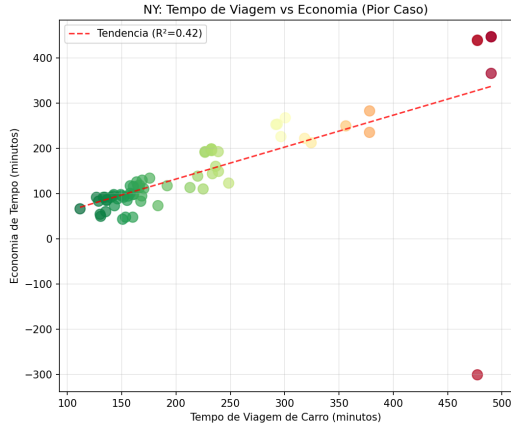
CV baixo = Tempos mais previsiveis = Menor risco de atrasos

CV alto = Maior incerteza = Maior necessidade de confiabilidade do helicoptero

# Analise de Distribuicao (Boxplots)



# Correlacao: Tempo de Viagem vs Economia





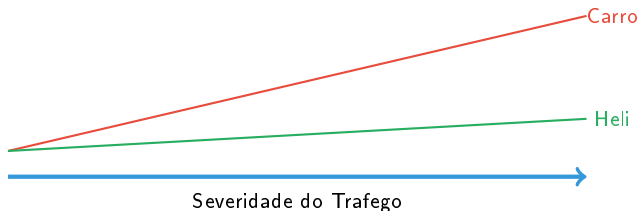
# Por que o Helicóptero Vence no Pior Caso

## Viagem de Carro

- **100%** afetado pelo tráfego
- NY: Tempo aumenta **5.20x**
- LA: Tempo aumenta **4.15x**
- Atrasos imprevisíveis

## Viagem de Helicóptero

- Apenas **20%** afetado pelo tráfego
- Tempo aumenta apenas **1.5-1.8x**
- Agenda previsível
- Conforto e produtividade





## Economia de Tempo

147 min  
(NY pior caso)



## Confiabilidade

99%  
taxa de vantagem



## Nunca Perca

Voos  
chegada previsível

## Consideracao de ROI

2+ horas economizadas = tempo produtivo para reunioes, menos estresse, conexoes garantidas

## Los Angeles

- 70 CEPs analisados
- 27 locais em Manhattan
- **147 min** economia pior caso
- **66%** reducao de tempo
- 99% mostram vantagem do helicoptero

- 44 CEPs analisados
- Cobertura distribuida
- **143 min** economia pior caso
- **64%** reducao de tempo
- 98% mostram vantagem do helicoptero

## Conclusao Principal

Quanto pior o trafego, maior a vantagem do helicoptero.  
Em condicoes extremas, o helicoptero e a **unica opcao viavel** para viagens sensiveis ao tempo.

Resumo Comparativo Abrangente dos Cenários

| Métrica           | NY Rápido | NY Normal | NY Pico | NY Pior | LA Rápido | LA Normal | LA Pico | LA Pior |
|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| Tempo Carro (min) | 47        | 59        | 79      | 221     | 47        | 59        | 80      | 222     |
| Tempo Heli (min)  | 40        | 42        | 46      | 74      | 43        | 45        | 50      | 79      |
| Economia (min)    | 7         | 17        | 33      | 147     | 4         | 14        | 30      | 143     |
| Economia (%)      | 15%       | 28%       | 42%     | 66%     | 9%        | 23%       | 38%     | 64%     |
| Velocidade (km/h) | 55.7      | 55.7      | 33.1    | 11.9    | 63.9      | 64.0      | 38.1    | 13.7    |
| Tempo/100m (seg)  | 6.5       | 8.1       | 10.9    | 30.4    | 5.9       | 7.3       | 9.9     | 27.5    |
| % Vantagem Heli   | 56%       | 87%       | 97%     | 99%     | 59%       | 68%       | 82%     | 98%     |

# Obrigado

Perguntas?

REVO Helicopter Services  
*Divisao de Analise Estrategica*

Dezembro 2025